浙江大学 2014－2015 学年秋学期

《微积分Ⅰ》课程期中考试模拟试卷

开课学院：理学院，**考试形式：**闭卷，**允许带**_____**入场**

考试时间：2014 年 11 月， **所需时间：**90 分钟

考生姓名：_____ **学号：**_____ **专业：**_____

题序	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总 分
得分											
评卷人											

一、计算题（每小题 10 分，共 70 分）

1．由方程 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 9 \\ x^2 - y^2 = 3 \end{cases}$ 确定的一条球面曲线和曲线上一点 $P_0 = (2,1,2)$，

求曲线在 P_0 处的曲率；

2．计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$；

3．计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - \arctan x}{\tan x - \sin x}$；

4．设 $y = (\sin x)^x + (\arcsin 2x)^4$，求 $\dfrac{dy}{dx}$；

5．写出 f 在指定点 x_0 处的 Taylor 多项式，

$f(x) = \cos x$ $_0x = \pi$，写到 $2n$ 次；

6．计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\left(1-\sqrt{x}\right)\left(1-\sqrt[3]{x}\right)\cdots\left(1-\sqrt[n]{x}\right)}{(1-x)^{n-1}}$，$n\in N^{*}$；

7．设 $0<a<b<2a$，在区间$[a\ ,\ b]$上讨论双曲线 $xy=1$，在该曲线每一点上作切线，它与横轴及两平行直线$x=a$，$x=b$围成一个梯形，问这切线位于何处，才能使梯形有最大面积。

二、证明题（每小题 10 分，共 30 分）

1．设函数f在区间$(a,+\infty)$上可导且$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，求证：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=0.$$

2．设函数f在$[a,\ b]$上连续，在$(a,\ b)$内二次可导，$f(a)=f(b)=0$，且存在$c\in(a,\ b)$使$f(c)>0$，证明：存在$\xi\in(a,\ b)$使得$f''(\xi)<0$（二阶导小于0）.

3．设$P_n(x)=1+\dfrac{x}{1!}+\dfrac{x^2}{2!}+\cdots+\dfrac{x^n}{n!}$，$n\in N^{*}$.

（1）当 n 为偶数时，$P_n(x)>0$；

（2）当 n 为奇数时，$P_n(x)$有唯一的实零点；

（3）$P_{2n+1}(x)$的实零点记作$x_n\ (n=0,1,2\cdots)$，求证：数列$\{x_n\}$严格递减的趋于 $-\infty$.